Makroökonomik I

Das IS-LM Modell

Prof. Dr. Tino Berger

Was sind Finanzmärkte in der Makroökonomik?

Grundidee

Finanzmärkte verbinden Sparer und Kreditnehmer und bestimmen damit wichtige gesamtwirtschaftliche Größen.

- Auf Finanzmärkten wird Geld angelegt, verliehen und aufgenommen
- Für die Makroökonomik sind vor allem wichtig:
  - der **Zinssatz**
  - die **Kreditvergabe**
  - die Rolle der **Zentralbank**
- Wir betrachten Finanzmärkte also aus einer **gesamtwirtschaftlichen Perspektive**

Finanzmärkte und das *IS-LM*-Modell

- Wir untersuchen das Zusammenspiel von Güter- und Finanzmärkten
- Ziel ist ein einfacher Modellrahmen zur Analyse von
  - Produktion (Y)
  - Zinssatz (i)

  in der kurzen Frist
- Die Grundideen gehen auf Keynes zurück und wurden im *IS-LM*-Modell formalisiert
- In unserer Darstellung unterstellen wir **Zinssteuerung** durch die Zentralbank

Ziele der heutigen Vorlesung

- Wir erweitern das Gütermarktmodell um den Finanzmarkt
- Wir analysieren gemeinsam die Bestimmungsgründe von:
  - Produktion (Y)
  - Zinssatz (i)
- Dazu entwickeln wir das *IS-LM*-Modell
- Ziel: Ein einfacher Rahmen zur Analyse von Wirtschaftspolitik

Der Gütermarkt und die IS-Gleichung

- Auf dem Gütermarkt herrscht Gleichgewicht, wenn Produktion und Nachfrage übereinstimmen
- Im einfachen Modell lautete die Gleichgewichtsbedingung:

$$Y = C(Y - T) + \overline{I} + G$$

- Bislang hatte der Zinssatz keinen Einfluss auf die Güternachfrage

Der Gütermarkt und die IS-Gleichung

Investitionen, Absatz und Zinssatz

- Bisher haben wir ein fixes Investitionsniveau angenommen:

$$I = \overline{I}$$

- Jetzt modellieren wir die Investitionen allgemeiner als

$$I = I(Y, i)$$

- Die Vorzeichen lauten:

$$\frac{\partial I}{\partial Y} > 0 \qquad \text{und} \qquad \frac{\partial I}{\partial i} < 0$$

  - Mehr Absatz erhöht die Investitionen
  - Höhere Finanzierungskosten dämpfen die Investitionen

Partielle Ableitung

Wir untersuchen den Effekt einer Variablen auf I, während die andere konstant gehalten wird.

- $\frac{\partial I}{\partial Y}$ misst, wie sich die Investitionen ändern, wenn sich der Output Y ändert und der Zinssatz konstant bleibt
- $\frac{\partial I}{\partial i}$ misst, wie sich die Investitionen ändern, wenn sich der Zinssatz i ändert und der Output konstant bleibt

Die Gleichgewichtsbedingung auf dem Gütermarkt lautet dann:

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$$

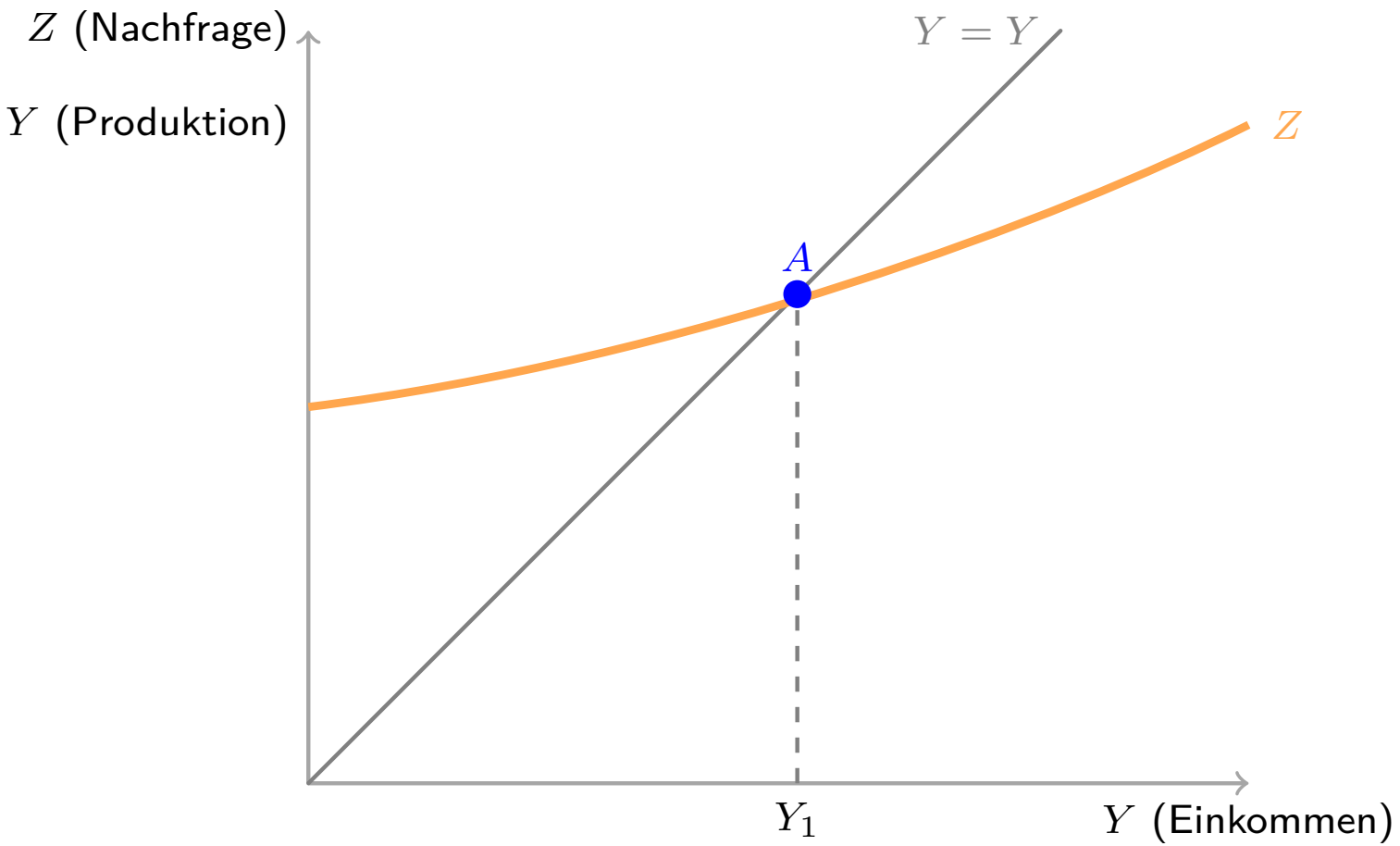
Intuition: Zinssatz und Nachfrage

- Ein höherer Zinssatz verteuert Investitionen
- Unternehmen investieren weniger
- Dadurch sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
- Die Produktion passt sich an und geht zurück

$\Rightarrow$ Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen Zinssatz und Output

Nachfrage und Produktion

Gleichgewichtsbedingung: $Z = Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$



Der Gütermarkt und die IS-Gleichung

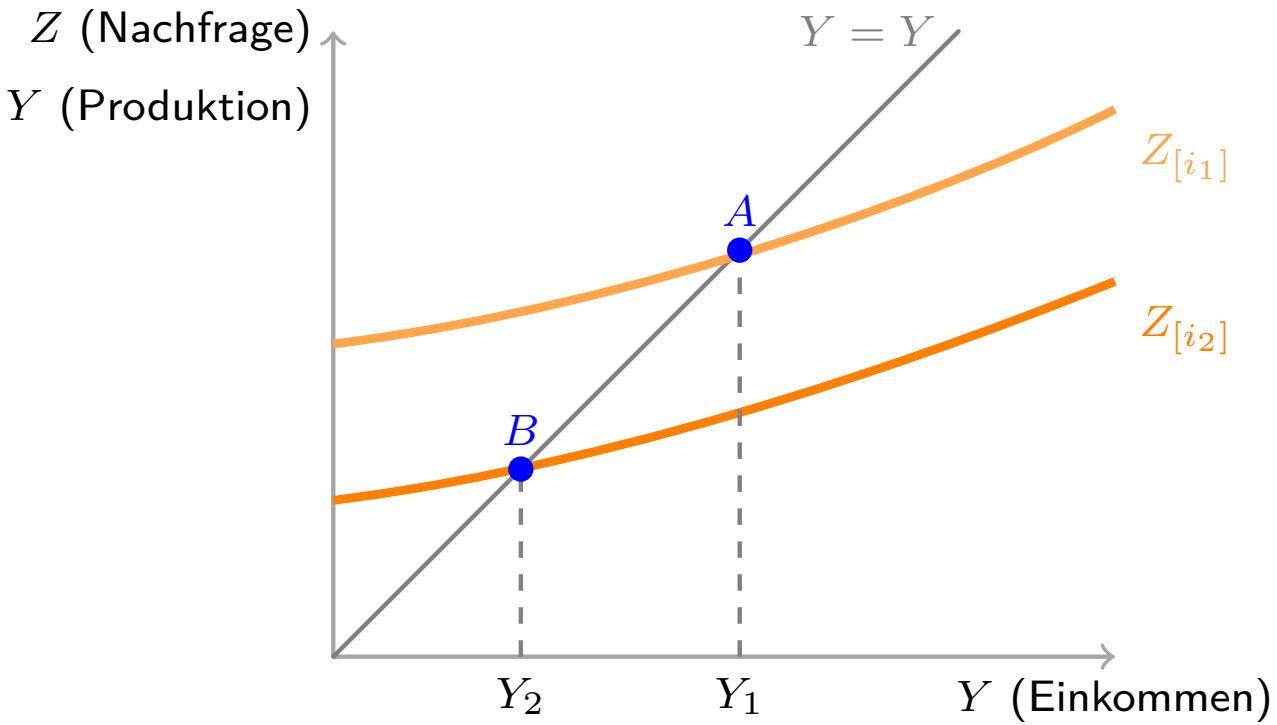
Warum ist die Nachfragekurve fallender als die 45-Grad-Linie?

- Mit steigendem Einkommen nimmt die Nachfrage zu, weil
  - der Konsum steigt
  - die Investitionen steigen
- Die Nachfragekurve ist daher keine Gerade mehr, sondern eine Kurve
- Wir nehmen aber weiter an:
  - Die Nachfrage steigt **weniger als proportional** mit dem Einkommen

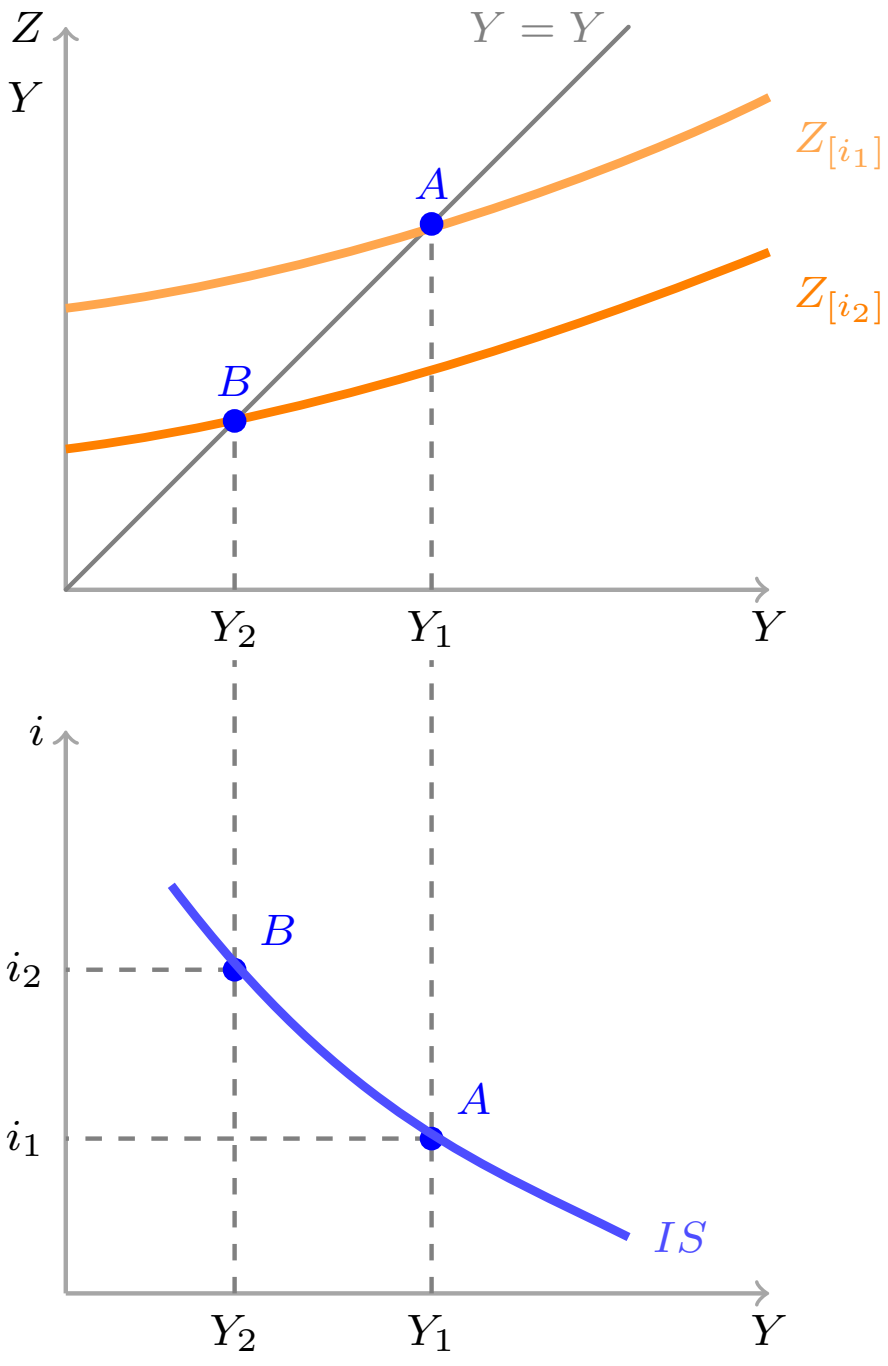
$\Rightarrow$ Die Nachfragekurve verläuft flacher als die 45-Grad-Linie

Herleitung der IS-Kurve

Was passiert bei steigendem Zinssatz?



Ein Anstieg des Zinssatzes senkt die Investitionen, verschiebt die Nachfragekurve nach unten und reduziert den Output.


Z
Y
Y = Y
Z[i1]
Z[i2]
A
B
Y2
Y1
Y
i
i2
i1
B
A
IS
Y2
Y1
Y

Herleitung der IS-Kurve

- Die *IS*-Kurve beschreibt **alle Kombinationen von Zinssatz und Output**, die zu einem Gleichgewicht auf dem Gütermarkt führen
- Sie ist **keine Verhaltensgleichung**, sondern eine Menge von Gleichgewichtspunkten
- Steigende Zinsen gehen mit sinkendem Output einher

$\Rightarrow$ Die IS-Kurve verläuft im i-Y-Diagramm fallend

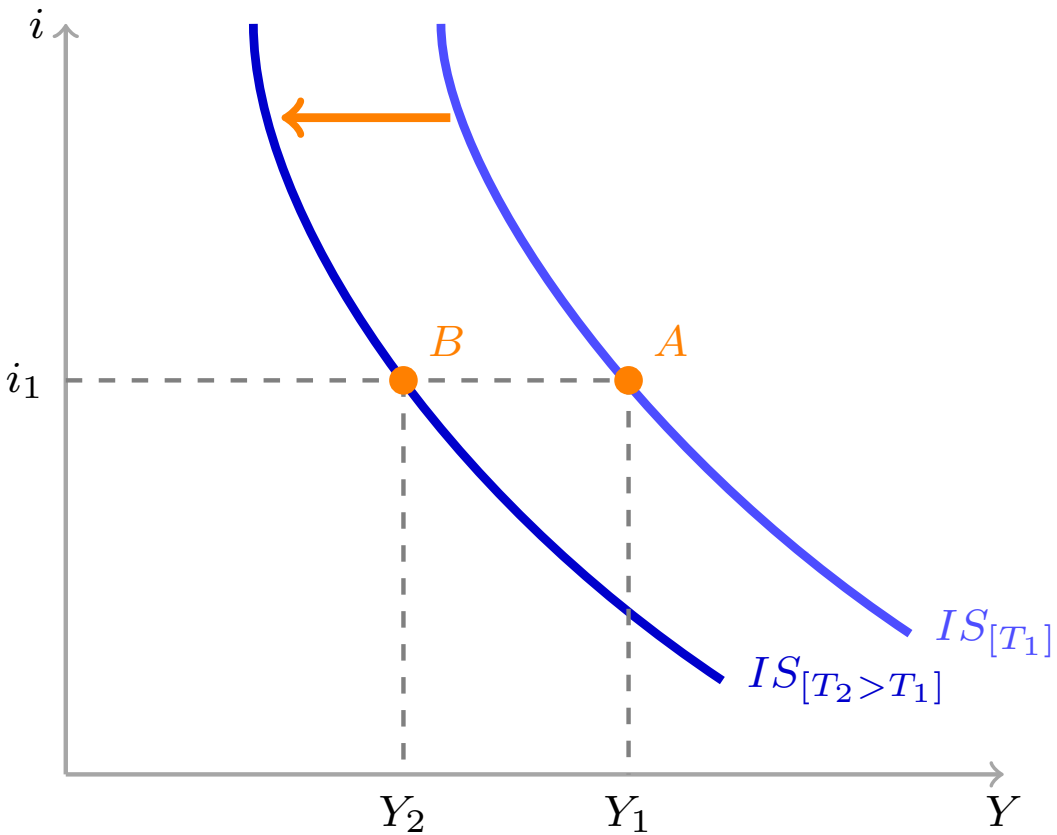
Bewegung entlang vs. Verschiebung der IS-Kurve

- **Bewegung entlang der IS-Kurve:**
  - Veränderung des Zinssatzes i
  - $\Rightarrow$ neue Gleichgewichtskombination von i und Y
- **Verschiebung der IS-Kurve:**
  - Veränderung exogener Größen wie G oder T
  - $\Rightarrow$ Nachfrage ändert sich bei gegebenem Zinssatz

$\Rightarrow$ Diese beiden Effekte müssen sauber unterschieden werden

Verschiebungen der IS-Kurve

Was passiert bei einer Steuererhöhung?



Verschiebungen der IS-Kurve

Intuition bei einer Steuererhöhung

- Bei gleichbleibendem Zinssatz sinkt das verfügbare Einkommen
- Der Konsum geht zurück
- Dadurch sinkt die gesamtwirtschaftliche Nachfrage
- Die IS-Kurve verschiebt sich nach links
- Veränderungen von Y und i selbst erzeugen dagegen nur eine Bewegung entlang der Kurve

Exkurs: Das totale Differential

Grundidee

Das totale Differential beschreibt, wie sich eine Funktion ändert, wenn sich mehrere ihrer Argumente gleichzeitig ändern.

Betrachten wir eine Funktion mit zwei Variablen:

$$f(x, y)$$

Dann gilt für kleine Änderungen:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\, dx + \frac{\partial f}{\partial y}\, dy$$

- $\frac{\partial f}{\partial x}$: Effekt von x auf f, wenn y konstant bleibt
- $\frac{\partial f}{\partial y}$: Effekt von y auf f, wenn x konstant bleibt
- df: gesamte Änderung von f, wenn sich **beide** Variablen ändern

Exkurs: Totales Differential und Gleichgewicht

- Besonders nützlich ist das totale Differential bei **Gleichgewichtsbedingungen**
- Wenn eine Gleichung in impliziter Form gegeben ist, zum Beispiel

$$g(x, y) = 0$$

  dann bleibt im Gleichgewicht der Wert von g konstant
- Deshalb gilt für kleine Änderungen entlang der Gleichgewichtskurve:

$$dg = \frac{\partial g}{\partial x}\, dx + \frac{\partial g}{\partial y}\, dy = 0$$

- Durch Umstellen erhalten wir die Steigung der Gleichgewichtskurve:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial g/\partial x}{\partial g/\partial y}$$

Anwendung

Genau dieses Vorgehen verwenden wir gleich für die Herleitung der Steigung der IS-Kurve.

Exkurs: Warum ist die IS-Kurve fallend?

Formale Herleitung mit dem totalen Differential

Ausgangspunkt ist die Gleichgewichtsbedingung auf dem Gütermarkt:

$$Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$$

Bringen wir alles auf eine Seite:

$$C(Y - T) + I(Y, i) + G - Y = 0$$

Das totale Differential lautet dann:

$$\left(\frac{\partial C}{\partial Y} + \frac{\partial I}{\partial Y} - 1\right) dY \; + \; \frac{\partial I}{\partial i}\, di = 0$$

Aufgelöst nach der Steigung der IS-Kurve ergibt sich:

$$\frac{di}{dY} = -\frac{\frac{\partial C}{\partial Y} + \frac{\partial I}{\partial Y} - 1}{\frac{\partial I}{\partial i}}$$

Exkurs: Warum ist die IS-Kurve fallend?

Interpretation der Steigung

$$\frac{di}{dY} = -\frac{\frac{\partial C}{\partial Y} + \frac{\partial I}{\partial Y} - 1}{\frac{\partial I}{\partial i}}, \quad \text{es gilt} \quad \frac{\partial C}{\partial Y} > 0, \qquad \frac{\partial I}{\partial Y} > 0, \qquad \frac{\partial I}{\partial i} < 0$$

- Außerdem ist
$$\frac{\partial C}{\partial Y} + \frac{\partial I}{\partial Y} - 1 < 0$$
da die Nachfrage mit dem Einkommen zwar steigt, aber weniger als proportional
- Damit gilt insgesamt:
$$\frac{di}{dY} < 0$$

Ergebnis

Die IS-Kurve ist fallend: Ein höherer Zinssatz geht mit einem niedrigeren Gleichgewichtsoutput einher.

Vom Gütermarkt zum Finanzmarkt

- Bisher haben wir nur den Gütermarkt betrachtet:
  - Die *IS*-Kurve beschreibt Gleichgewichtskombinationen auf dem Gütermarkt
- Jetzt erweitern wir den Blick auf den Finanzmarkt
- Dabei interessiert uns vor allem:
  - welche Rolle der Zinssatz für Konsum, Investitionen und Geldhaltung spielt
  - wie die Zentralbank über den Zinssatz auf die Volkswirtschaft einwirkt
- Dazu betrachten wir nun das Gleichgewicht auf dem Geldmarkt

Die Geldnachfrage auf dem Finanzmarkt

- Die reale Geldnachfrage hängt vom Einkommen und vom Zinssatz ab:

$$\frac{M^d}{P} = YL(i)$$

- Dabei gilt:

$$\frac{\partial(M^d/P)}{\partial Y} > 0 \qquad \text{und} \qquad \frac{\partial(M^d/P)}{\partial i} < 0$$

  - Höheres Einkommen erhöht die Geldnachfrage
  - Ein höherer Zinssatz senkt die Geldnachfrage

Intuition

Mehr Einkommen bedeutet mehr Transaktionen. Ein höherer Zinssatz erhöht dagegen die Opportunitätskosten der Geldhaltung.

Das Gleichgewicht auf den Finanzmärkten: die LM-Kurve

Geldmarktgleichgewicht

Der Geldmarkt ist im Gleichgewicht, wenn reales Geldangebot und reale Geldnachfrage übereinstimmen:

$$\frac{M}{P} = \frac{M^d}{P} = YL(i)$$

- In unserem Modell betreibt die Zentralbank **Zinssteuerung**
- Sie legt den Zinssatz fest und passt das Geldangebot an die Geldnachfrage an
- Damit ist der Zinssatz auf dem Geldmarkt durch die Zentralbank vorgegeben

$\Rightarrow$ Die *LM*-Kurve verläuft horizontal

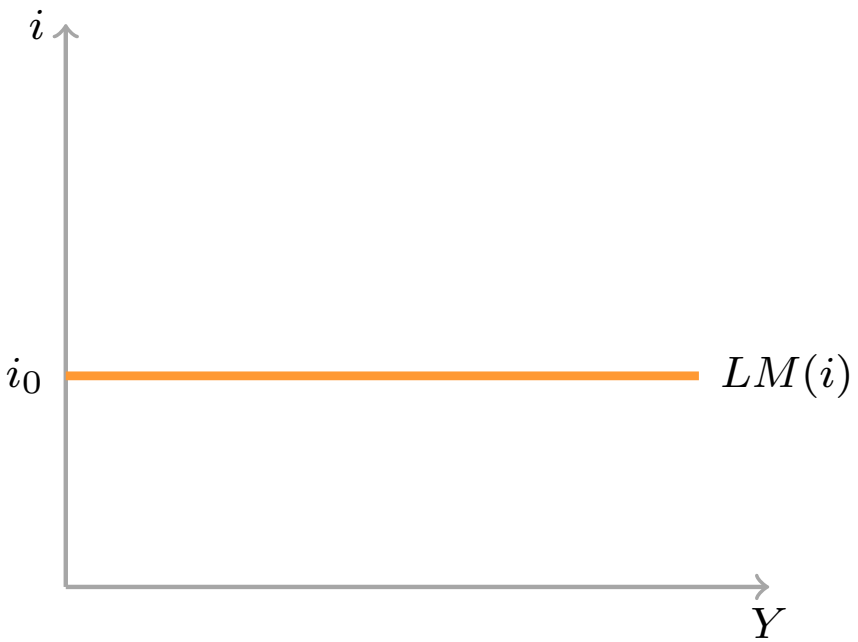
Intuition: LM bei Zinssteuerung

- Die Zentralbank setzt den Zinssatz i
- Sie stellt genau so viel Geld bereit, wie zu diesem Zinssatz nachgefragt wird
- Die Geldmenge passt sich endogen an

$\Rightarrow$ Für jedes Einkommensniveau kann derselbe Zinssatz ein Gleichgewicht darstellen

$\Rightarrow$ Die LM-Kurve verläuft horizontal

Das Gleichgewicht auf den Finanzmärkten: die LM-Kurve

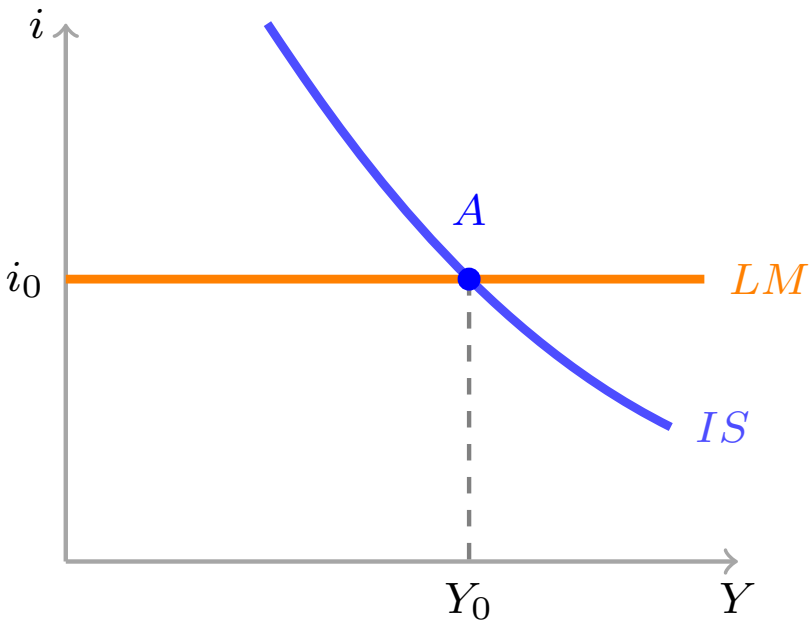


- Die *LM*-Kurve beschreibt alle Kombinationen von Zinssatz und Einkommen, die zu einem Gleichgewicht auf dem Geldmarkt führen
- Bei Zinssteuerung kann derselbe Zinssatz für jedes Einkommensniveau mit einem Geldmarktgleichgewicht vereinbar sein

Gleichzeitiges Gleichgewicht auf Güter- und Geldmarkt

$$IS: \quad Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$

- Im Gleichgewicht müssen *IS* und *LM* gleichzeitig erfüllt sein
- Jeder Punkt auf einer Kurve ist ein Gleichgewicht auf dem jeweiligen Markt
- Nur im Schnittpunkt herrscht Gleichgewicht auf **beiden** Märkten



Zusammenfassung: Das IS-LM-Modell

Zwei Märkte, ein gemeinsames Gleichgewicht

Das *IS-LM*-Modell verbindet den Gütermarkt und den Geldmarkt.

- **IS-Kurve:**
  - Gleichgewicht auf dem Gütermarkt
  - negativer Zusammenhang zwischen Zinssatz i und Output Y
- **LM-Kurve:**
  - Gleichgewicht auf dem Geldmarkt
  - bei Zinssteuerung horizontal
- **Schnittpunkt:**
  - gleichzeitiges Gleichgewicht auf beiden Märkten

Wozu dient das IS-LM-Modell?

- Das Modell hilft uns zu verstehen, wie sich die Volkswirtschaft auf kurze Sicht verändert
- Besonders wichtig sind dabei:
  - **wirtschaftspolitische Maßnahmen**
  - **Nachfrage- und Zinsschocks**
- Typische Fragen sind:
  - Was passiert bei einer Steuererhöhung?
  - Was bewirkt eine Zinssenkung der Zentralbank?
  - Wie wirken Geld- und Fiskalpolitik zusammen?

Analyse im IS-LM-Modell

Grundidee

Wir untersuchen, wie sich das Gleichgewicht verändert, wenn sich wirtschaftspolitische Maßnahmen oder andere Rahmenbedingungen ändern.

- Schritt 1: Welche Kurve verschiebt sich?
- Schritt 2: In welche Richtung verschiebt sie sich?
- Schritt 3: Wo liegt das neue Gleichgewicht?
- Schritt 4: Wie verändern sich
  - Produktion (Y)
  - Zinssatz (i)

Expansive vs. kontraktive Fiskalpolitik

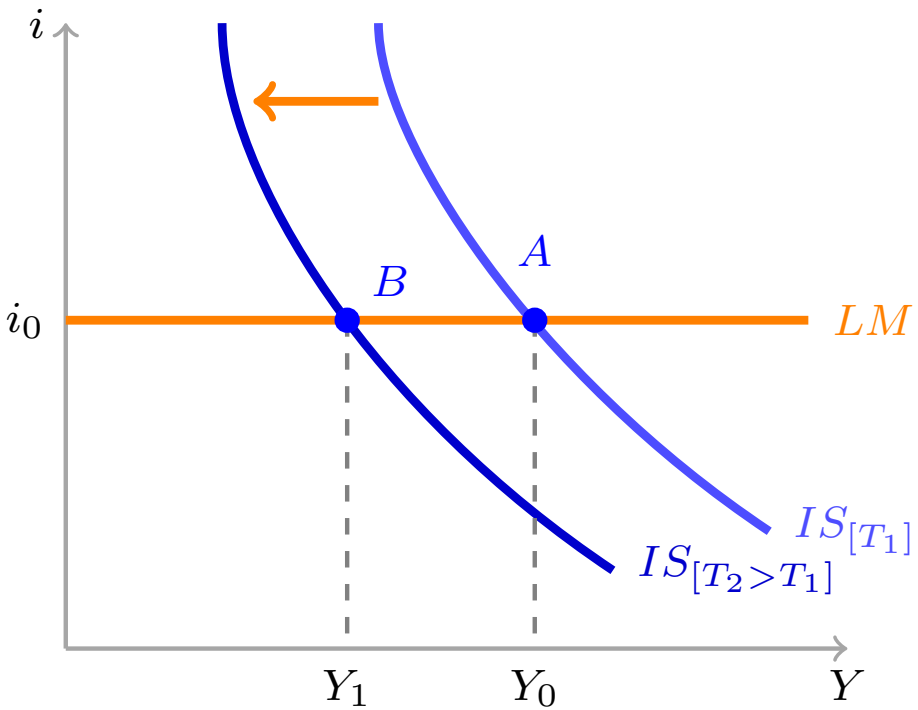
Die Auswirkungen einer Steuererhöhung

$$IS: \quad Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$

- **Expansive Fiskalpolitik**: $G \uparrow$ oder $T \downarrow$
- **Kontraktive Fiskalpolitik**: Defizitabbau, z. B. durch $T \uparrow$ oder $G \downarrow$
- Veränderungen von G und T verschieben die *IS*-Kurve
- Die *LM*-Kurve bleibt bei gegebenem Leitzins unverändert

Expansive vs. kontraktive Fiskalpolitik

Die veränderte Gleichgewichtslösung bei einer Steuererhöhung



- Eine Steuererhöhung verschiebt die *IS*-Kurve nach links
- Das neue Gleichgewicht liegt bei geringerem Output

Expansive vs. kontraktive Fiskalpolitik

Verbale Analyse einer Steuererhöhung

- $T \uparrow \Rightarrow Y_V \downarrow$
- Konsum sinkt
- Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage geht zurück
- Über den Multiplikatoreffekt sinkt der Output
- Bei konstantem Zinssatz sinken auch die Investitionen über den Absatzkanal

Expansive vs. kontraktive Geldpolitik

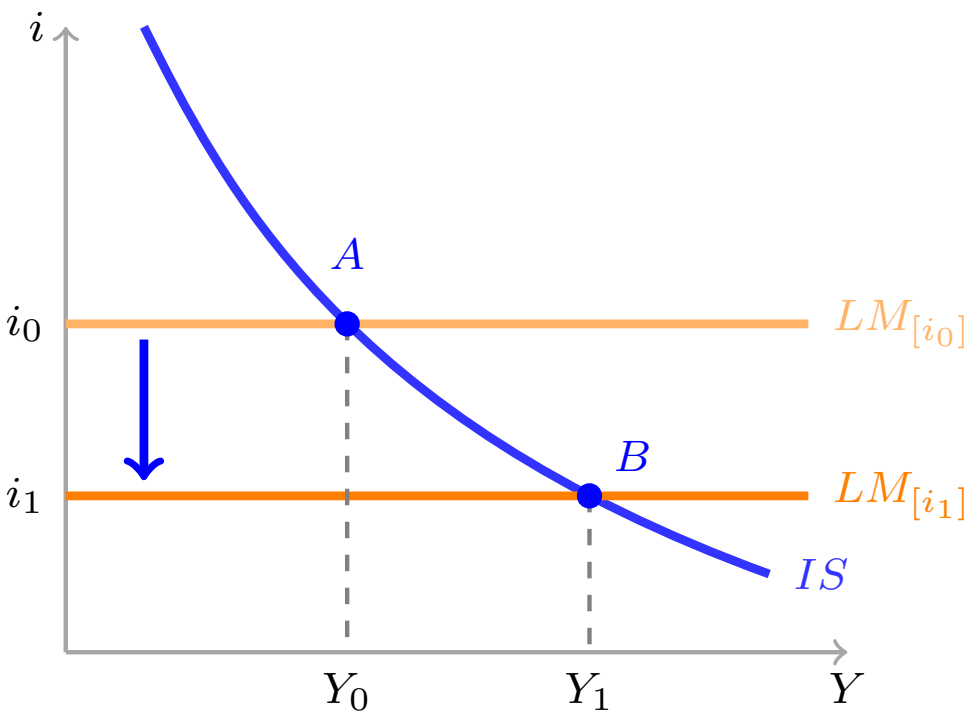
Die Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik

$$IS: \quad Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G \qquad LM: \quad i = i_0$$

- **Expansive Geldpolitik**: Die Zentralbank senkt den Zinssatz
- **Kontraktive Geldpolitik**: Die Zentralbank erhöht den Zinssatz
- Geldpolitik verschiebt die *LM*-Kurve
- Die *IS*-Kurve bleibt unverändert

Expansive vs. kontraktive Geldpolitik

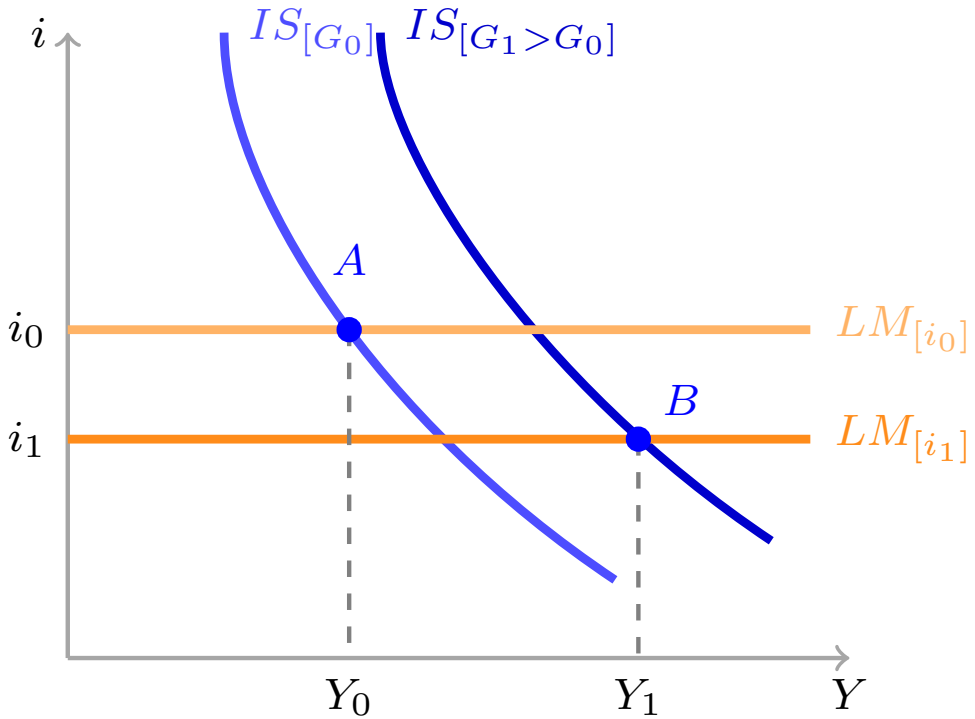
Die Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik



Mit sinkendem Zinssatz steigen Investitionen, Nachfrage und Output.

Kombination einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik

- Geld- und Fiskalpolitik können gemeinsam eingesetzt werden
- Beide können die Produktion stimulieren
- Besonders in einer Rezession kann ein koordinierter Politikmix wirksam sein

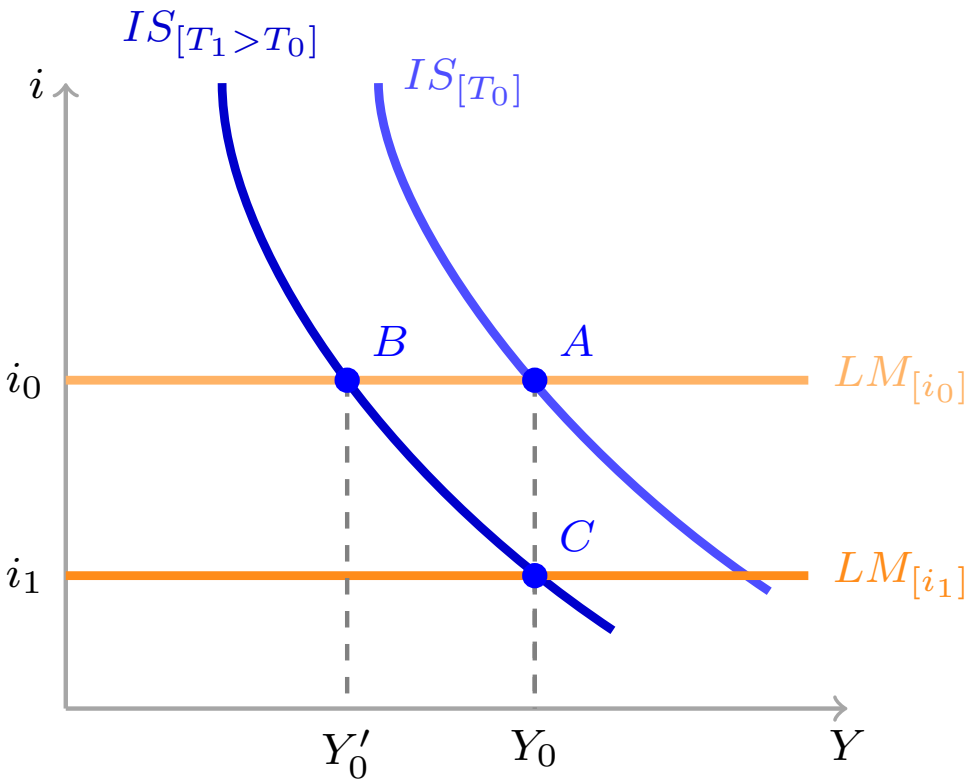


Kombination einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik

- Sowohl die *IS*-Kurve als auch die *LM*-Kurve verschieben sich
- Die expansive Fiskalpolitik erhöht die Nachfrage
- Die expansive Geldpolitik senkt den Zinssatz und stimuliert Investitionen

$\Rightarrow$ Der Output steigt besonders stark

Haushaltskonsolidierung bei einer expansiven Geldpolitik



Haushaltskonsolidierung bei einer expansiven Geldpolitik

- Eine Steuererhöhung oder Ausgabenkürzung verschiebt die *IS*-Kurve nach links
- Eine expansive Geldpolitik kann diesen Effekt teilweise oder vollständig kompensieren

$\Rightarrow$ Fiskalkonsolidierung muss nicht zwingend mit einem Outputrückgang einhergehen

- Im Modell gelingt dies über einen niedrigeren Zinssatz und höhere Investitionen

Das Ende der Dotcom-Blase 2001 in den USA

Nachfrageschock und wirtschaftspolitische Reaktion

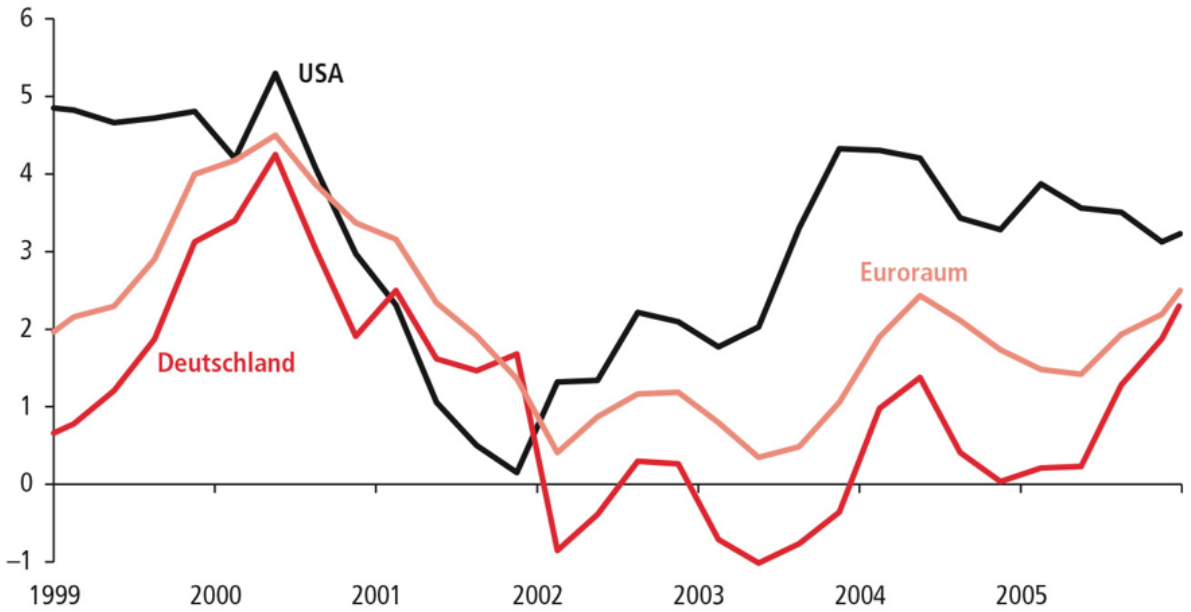


Abbildung 1 **Wachstumsraten des realen BIP. USA, Deutschland und Euroraum 1999–2005**

Quelle: FRED (Codes: DEUGDPRQPSMEI, USAGDPRQPSMEI, NAEXKP01EZQ659S)

Im Jahr 2001 ging die Investitionstätigkeit in den USA stark zurück. Die Wirtschaft geriet in eine Rezession.

Das Ende der Dotcom-Blase 2001 in den USA

Aggressive Reaktion in den USA

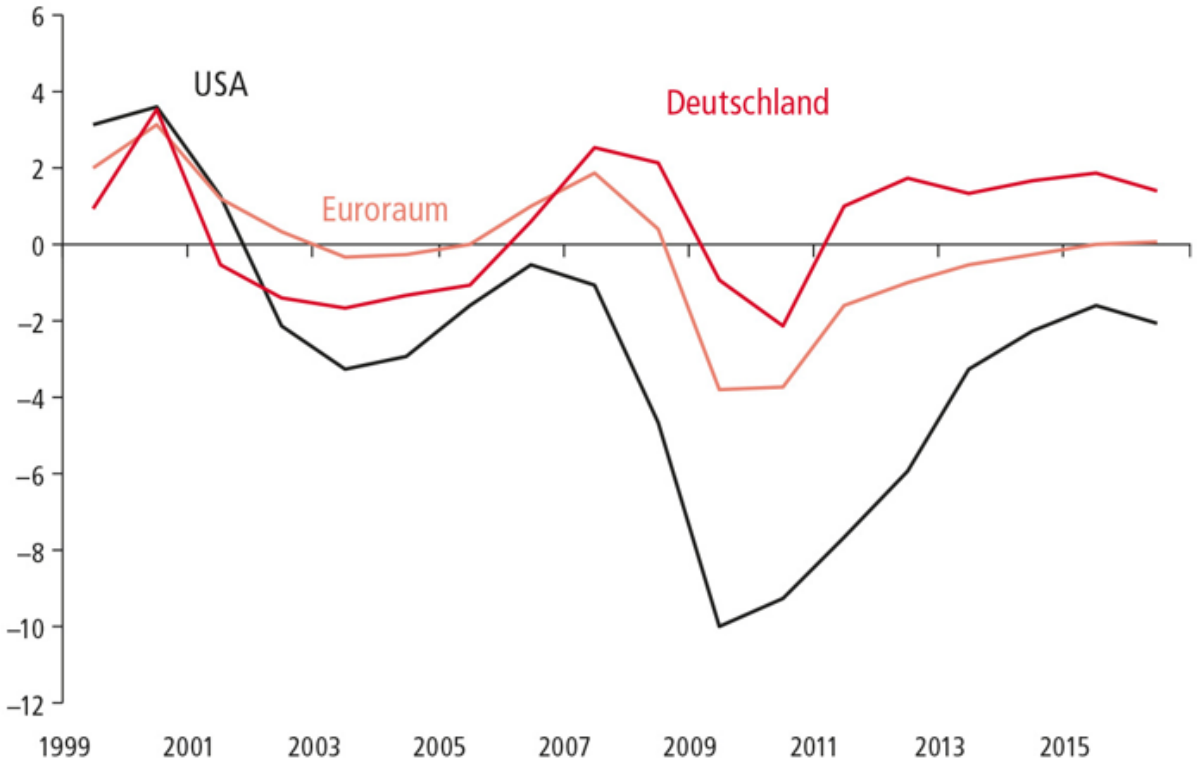


Abbildung 3: Fiskalpolitik: Primärüberschuss des Staates in Relation zum nominalen BIP, USA und Euroraum seit 1999

In den USA wurden Geld- und Fiskalpolitik aggressiv eingesetzt, um die Rezession rasch zu überwinden.

Das Ende der Dotcom-Blase 2001 im Euroraum

Weniger aggressive wirtschaftspolitische Reaktion

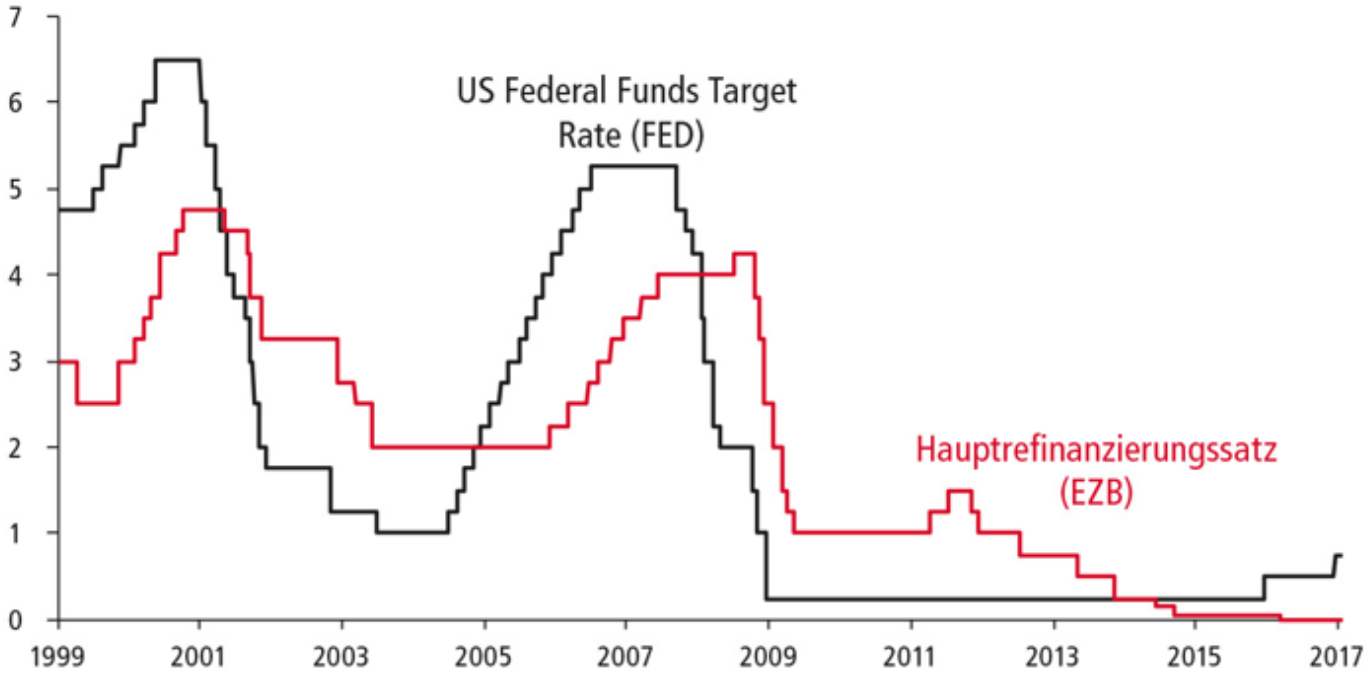
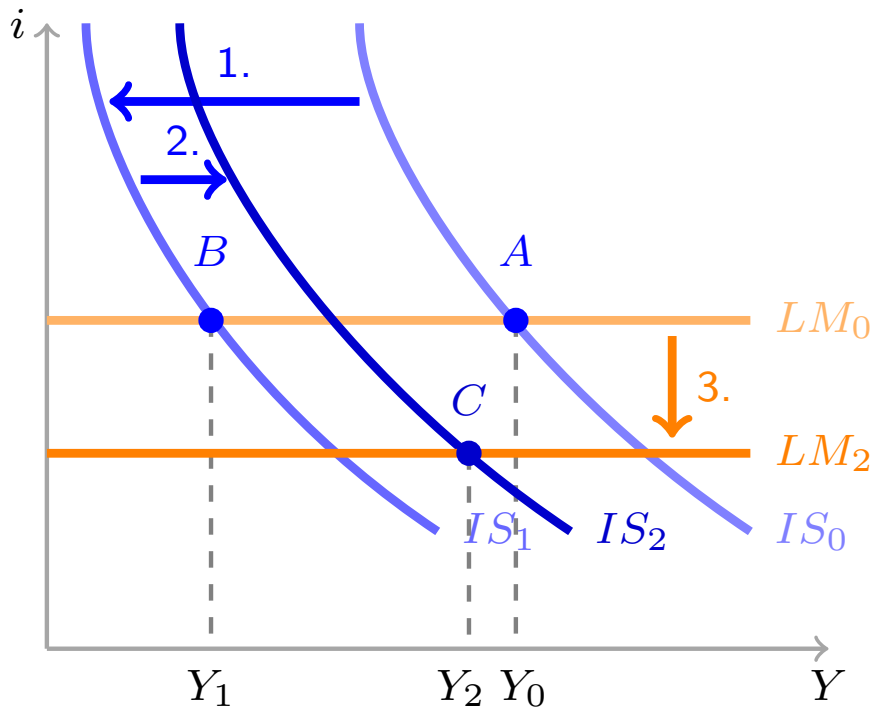


Abbildung 2: Geldpolitik: Federal Funds Target Rate (Fed) und Hauptrefinanzierungssatz (EZB)

Im Euroraum reagierte die Politik weniger aggressiv; die Erholung verlief entsprechend schwächer.

Die Darstellung der Gleichgewichte im *IS-LM*-Modell



- Verlauf der Krise:
  - (1) Dotcom-Crash: Rückgang der Investitionen $\Rightarrow IS_0 \rightarrow IS_1$
  - (2) Fiskalpolitik: $IS_1 \rightarrow IS_2$
  - (3) Geldpolitik: $LM_0 \rightarrow LM_2$

$\Rightarrow$ Die Rezession konnte relativ schnell aufgehalten werden

Die deutsche Wiedervereinigung

Ausgangslage und wirtschaftlicher Impuls

Grundidee

Die Wiedervereinigung führte Anfang der 1990er Jahre zu einem starken Nachfrageschub in Deutschland.

- Hohe staatliche Ausgaben für Infrastruktur, Transfers und Aufbau Ost
- Gleichzeitig stiegen private Investitionen deutlich an
- Dadurch nahm die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stark zu
  - $\Rightarrow$ die *IS*-Kurve verschiebt sich nach rechts
- Die Bundesbank reagierte mit einer restriktiveren Geldpolitik
  - $\Rightarrow$ der Zinssatz stieg
  - $\Rightarrow$ die *LM*-Kurve verschiebt sich nach oben

Die deutsche Wiedervereinigung

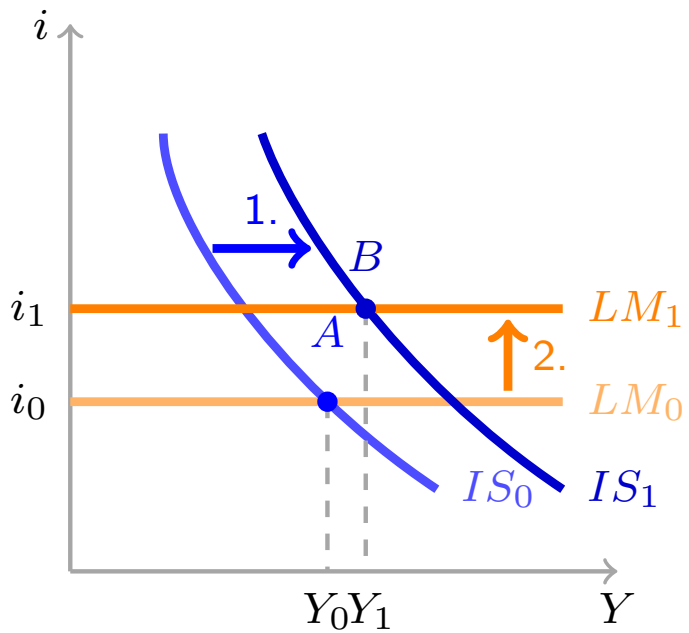
Empirische Hinweise

	1988	1989	1990	1991
BIP-Wachstum (%)	3,7	3,6	5,7	5,0
Anstieg der Investitionen (%)	5,6	7,4	10,1	7,5
Budgetüberschuss (% des BIP) (Minus-Zeichen = Defizit)	−2,2	0,1	−2,1	−3,3
Kurzfristiger Zinssatz	4,3	7,1	8,5	9,2

- 1990 und 1991 stiegen Wachstum und Investitionen deutlich an
- Gleichzeitig verschlechterte sich der Staatshaushalt
- Auch der kurzfristige Zinssatz nahm stark zu

Die deutsche Wiedervereinigung

1. expansive Fiskalpolitik, 2. kontraktive Geldpolitik



(1) Höhere Staatsausgaben und Investitionen $\Rightarrow IS_0 \rightarrow IS_1$

(2) Reaktion der Bundesbank: Zinserhöhung $\Rightarrow LM_0 \rightarrow LM_1$

Interpretation

Die Wiedervereinigung wirkte zunächst expansiv auf die Nachfrage. Die Geldpolitik reagierte jedoch restriktiv, so dass vor allem der Zinssatz stark anstieg.

Wie realistisch ist das Modell?

- Das *IS-LM*-Modell ist ein **stark vereinfachter** Modellrahmen
- Es blendet viele Aspekte aus:
  - Erwartungen
  - offene Volkswirtschaft
  - mittelfristige und langfristige Effekte
  - Anpassungsdynamiken
- Trotzdem ist es nützlich, um die kurzfristigen Wirkungen von Fiskal- und Geldpolitik zu verstehen

Grenze des *IS-LM*-Modells: keine Anpassungsdynamik

Wichtige Einschränkung

Das *IS-LM*-Modell beschreibt Gleichgewichte, aber nicht den zeitlichen Anpassungsprozess dorthin.

- Das Modell vergleicht im Wesentlichen ein altes mit einem neuen Gleichgewicht
- Es sagt aber nicht,
  - wie schnell sich Output, Beschäftigung und Preise anpassen
  - in welcher Reihenfolge diese Anpassungen stattfinden
  - wie lange die Wirkungen einer geldpolitischen Maßnahme anhalten
- In der Realität reagieren verschiedene Variablen mit Verzögerung

Wie untersucht man Anpassungsdynamiken in der Praxis?

- In der empirischen Makroökonomik werden dynamische Wirkungen mit Hilfe von Daten geschätzt
- Eine wichtige Methode sind **Impulsantwortfunktionen**
- Sie zeigen, wie makroökonomische Variablen auf einen Schock reagieren:
  - sofort
  - nach einigen Quartalen
  - und mittelfristig
- Beispiel:
  - Wie wirkt sich eine Zinserhöhung der Zentralbank auf Produktion, Beschäftigung und Preise aus?

Anpassungsdynamik

Ökonometrisch simulierte Effekte eines Zinsanstiegs der Fed

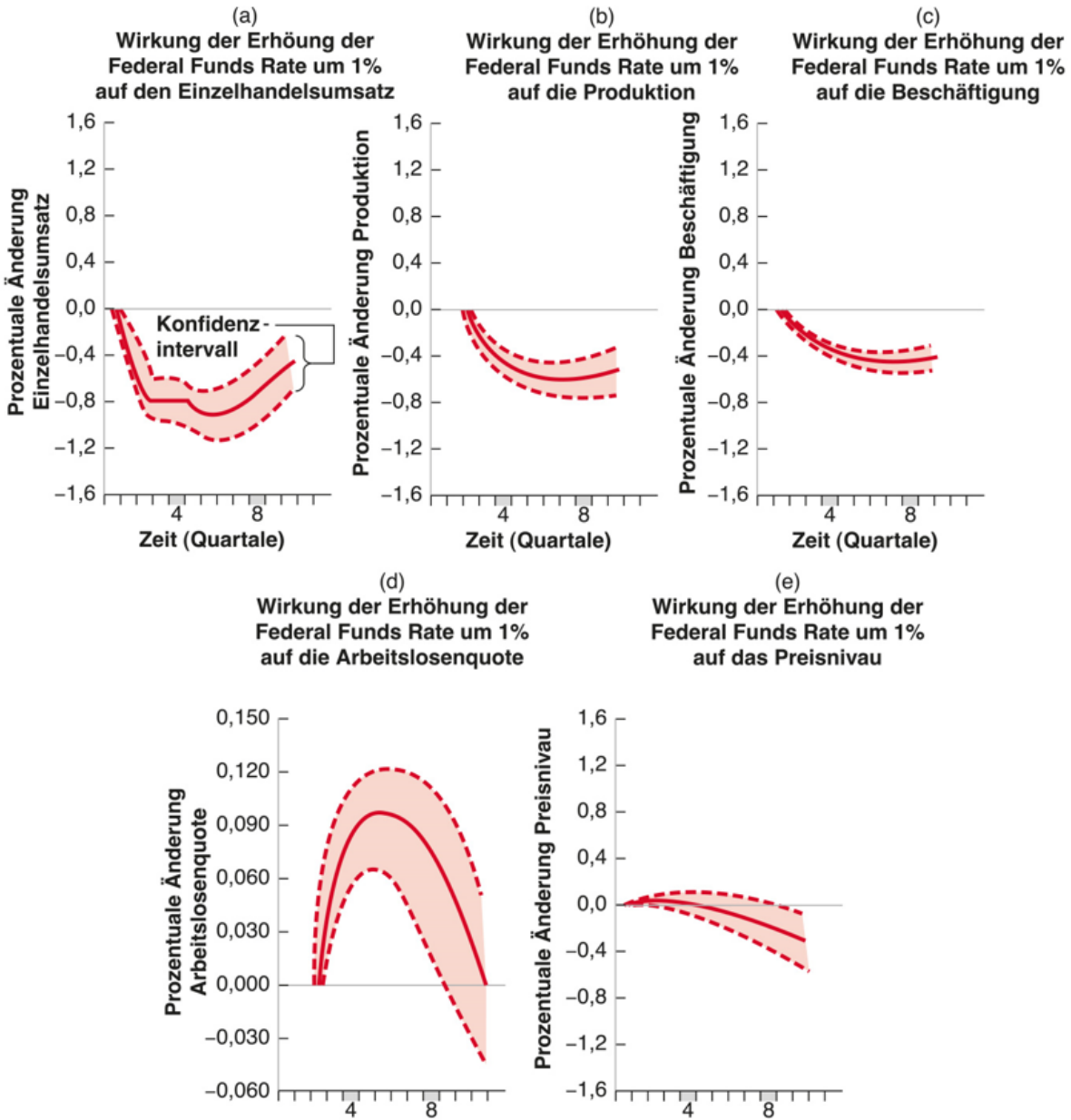


Abbildung 5.10:
Ökonometrische Simulation eines Zinsanstiegs der Fed

Kurzfristig lässt ein Anstieg des Zinssatzes durch die Fed die Produktion sinken und die Arbeitslosigkeit steigen. Er wirkt sich zunächst kaum auf die Preise aus.

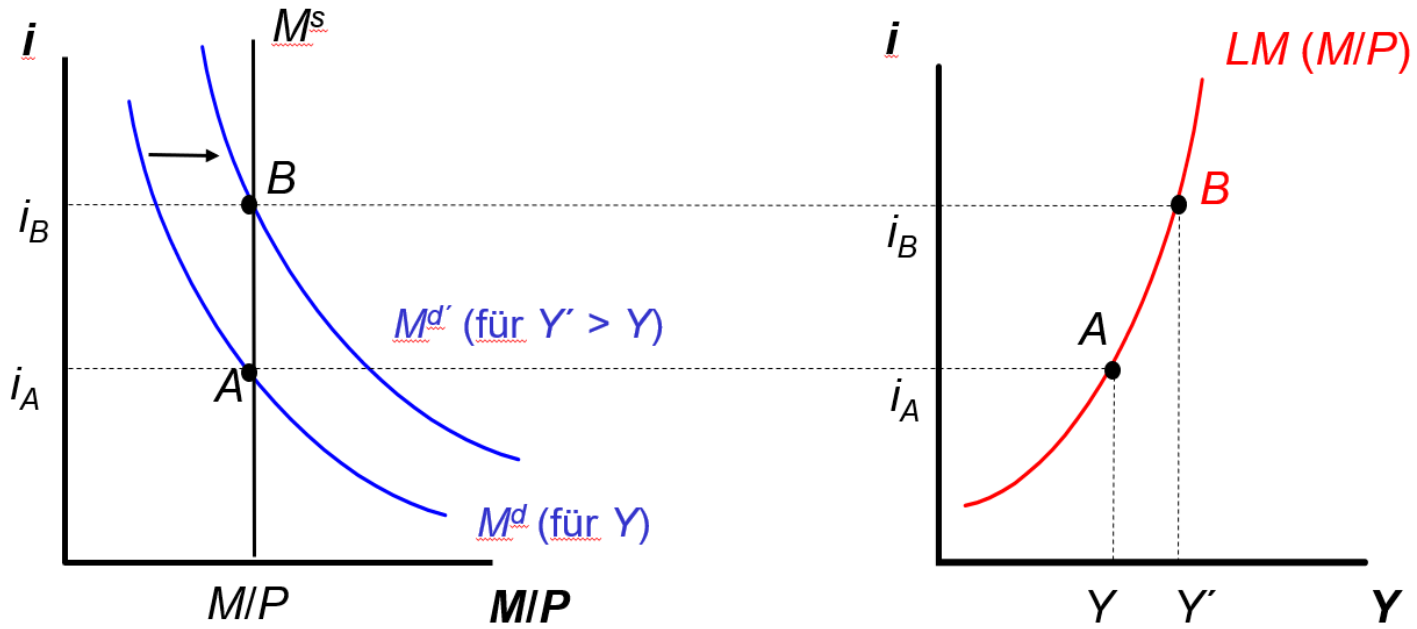
Quelle: Lawrence Christiano, Martin Eichenbaum und Charles Evans, „The Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from the Flow of Funds", Review of Economics and Statistics, February 1996, Vol. 78-1.

Interpretation der Impulsantworten

- Ein Anstieg des Zinssatzes wirkt nicht sofort voll auf die Volkswirtschaft
- Produktion und Beschäftigung gehen mit Verzögerung zurück
- Die Arbeitslosenquote steigt zunächst an
- Auf das Preisniveau wirkt die Geldpolitik noch langsamer

$\Rightarrow$ Geldpolitik wirkt in der Realität **zeitverzögert** und **schrittweise**

Exkurs: Die LM-Kurve bei Geldmengensteuerung

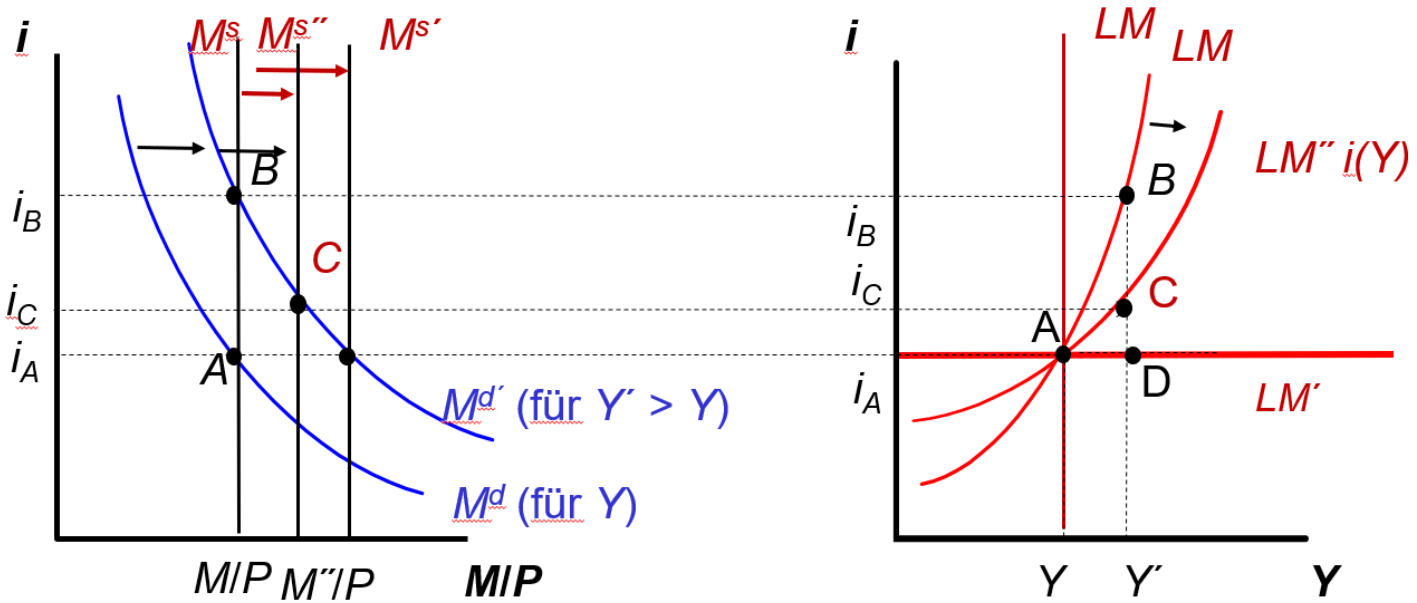


- Bei konstantem Geldangebot muss die Zentralbank bei steigendem Einkommen den Zinssatz steigen lassen

$\Rightarrow$ Die LM-Kurve verläuft dann steigend

Exkurs: Die LM-Kurve bei einer Zinsregel

- Zentralbanken erhöhen in der Praxis den Zins oft mit steigendem Einkommen



- Bei einer Zinsregel $i(Y)$ ergibt sich eine positiv geneigte Beziehung zwischen i und Y

Takeaways

- Das *IS*-*LM*-Modell verbindet Güter- und Finanzmarkt
- Die *IS*-Kurve beschreibt Gleichgewichte auf dem Gütermarkt
- Die *LM*-Kurve beschreibt Gleichgewichte auf dem Geldmarkt
- Fiskalpolitik verschiebt die *IS*-Kurve
- Geldpolitik verschiebt die *LM*-Kurve
- Das Modell ist einfach, aber sehr nützlich für die Analyse kurzfristiger Wirtschaftspolitik